

Chemistry - Question 141

Original paper page 73; original question and option regions

0.8 mL of acetic acid of density 1.06 g mL^{-1} when dissolved in 1kg of water causes a depression in freezing point by 0.0325°C . The Van't Hoff factor is:

(K_f of $\text{H}_2\text{O} = 1.86 \text{ K kg mol}^{-1}$)

1.06 g mL^{-1} సాంద్రత గల 0.8 mL అసిటికామ్లాన్ని 1kg నీటిలో కరిగించినపుడు ఏర్పడే ద్రావణం యొక్క ఘనీభవన ఉష్ణోగ్రత 0.0325°C తగ్గినచో వాంటాఫ్ గుణకము : (నీటి $K_f = 1.86 \text{ K kg mol}^{-1}$)

Options :

1. 1.24
2. 1.04
3. 0.09
4. 2.05

Chemistry - Question 142

Original paper page 74; original question and option regions

Using the standard reduction potentials of the electrodes Li, Zn, Mg, Ni as -3.05 , -0.76 , -2.36 , -0.25 V respectively, identify the correct statement.

Li, Zn, Mg, Ni ఎలక్ట్రోడ్ల ప్రమాణ క్షయకరణ పొటెన్షియల్స్లు వరుసగా -3.05 , -0.76 , -2.36 , -0.25 V. వీటిని ఉపయోగించి సరియైన వివరణను గుర్తించుము.

Options :

Mg, displaces Zn from its solution.

1. Mg, Zn ను దాని ద్రావణం నుంచి స్థానభ్రంశం చేయును

Ni, reduces Zn^{2+} to Zn

2. Ni, Zn^{2+} ను Zn గా క్షయకరణం చేయును

Mg, reduces Li^+ to Li

3. Mg, Li^+ ను Li గా క్షయకరణం చేయును

Zn, reduces Mg^{2+} to Mg

4. Zn, Mg^{2+} ను Mg గా క్షయకరణం చేయును

Chemistry - Question 143

Original paper page 74; original question and option regions

The time taken for 10% completion of a first order reaction is 20 minutes. The time required for the completion of 19% of the same reaction in minutes is

ఒక ప్రథమ క్రమాంక చర్య 10% పూర్తి కావడానికి 20 నిమిషాలు పట్టినచో అదే చర్య 19% పూర్తి కావడానికి పట్టే కాలం నిమిషాలలో

Options :

1. 40
2. 60
3. 30
4. 50

Chemistry - Question 144

Original paper page 75; original question and option regions

Match the following:

List - I

- a) Starch
- b) Cane sugar
- c) Zeolite
- d) Maltose to glucose

List - II

- i) Shape selective catalyst
- ii) Maltase
- iii) Diastase
- iv) Invertase
- v) Zymase

క్రింది వానిని జతపరచండి.

జాబితా - I

- a) పిండి పదార్థం
- b) చక్కెర
- c) జియోలైట్
- d) మాల్టోస్ నుండి గ్లూకోజ్

జాబితా - II

- i) ఆకార ఆధారిత వరణాత్మక ఉత్ప్రేరకం
- ii) మాల్టేజ్
- iii) డయాస్టేజ్
- iv) ఇన్వర్టేజ్
- v) జైమేజ్

The correct answer is:

సరియైన సమాధానము

Chemistry - Question 145

Original paper page 76; original question and option regions

Reduction of a metal oxide in liquid state is easier than in the solid state because

ఘనస్థితిలో గల లోహపు ఆక్సైడ్ కంటే, ద్రవస్థితిలో గల లోహపు ఆక్సైడ్ను లోహముగా క్షయకరించుట సులభం ఎందువలననగా

Options :

The value of entropy change of the reduction process is more

1. క్షయకరణములో ఎంట్రోపీ మార్పు విలువ ఎక్కువ

The value of entropy change is negligible

2. ఎంట్రోపీ మార్పు విలువ ఉపేక్షణీయం

The volume is more

3. ఘనపరిమాణము ఎక్కువ

The temperature attained is high

4. ఉష్ణోగ్రతలో పెరుగుదల అధికము

Chemistry - Question 146

Original paper page 76; original question and option regions

Oxidation of carbon with concentrated sulphuric acid gives the corresponding oxides of C, S and H. The hybridisation of the central atoms in the oxides of C and H are respectively.

కార్బన్‌ను గాఢ సల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లంతో ఆక్సీకరణం గావించినప్పుడు C, S మరియు H ల ఆక్సైడ్లు ఏర్పడతాయి. C మరియు H ల ఆక్సైడ్లలో కేంద్రక పరమాణువుల సంకరీకరణాలు వరుసగా

Options :

1. sp, sp
2. sp^3, sp^3
3. sp, sp^3
4. sp^2, sp^3

Chemistry - Question 147

Original paper page 77; original question and option regions

White phosphorous reacts with thionyl chloride to form PCl_3 along with A and B. A and B respectively are

తెల్ల ఫాస్ఫరస్, థయోనైల్ క్లోరైడ్ తో చర్యనొంది PCl_3 తో పాటు A మరియు B లను ఏర్పరిచింది.

A, B లు వరుసగా

Options :

1. $\text{SO}_2, \text{S}_2\text{Cl}_2$

2. $\text{SO}_3, \text{S}_2\text{Cl}_2$

3. $\text{SO}_2, \text{SCl}_4$

4. $\text{SO}_2, \text{SCl}_6$

Chemistry - Question 148

Original paper page 77; original question and option regions

Which noble gas has the lowest boiling point?

అత్యల్ప బాష్పీభవన స్థానం కలిగిన ఉత్కృష్ట వాయువు ఏది?

Options :

Helium

1. హీలియం

Neon

2. నియాన్

Argon

3. ఆర్గాన్

Krypton

4. క్రిప్టాన్

Chemistry - Question 149

Original paper page 77; original question and option regions

Identify the correctly matched set from the following:

క్రింది వాటిలో సరిగ్గా జతపరచిన సమితిని గుర్తించుము.

Chemistry - Question 150

Original paper page 78; original question and option regions

Which of the following are used as catalysts in petroleum cracking?

క్రింది వానిలో వేటిని పెట్రోలియం భంజనంలో ఉత్ప్రేరకాలుగా ఉపయోగిస్తారు?

Options :

Oxides of phosphorus

1. ఫాస్ఫరస్ యొక్క ఆక్సైడులు

Oxides of carbon

2. కార్బన్ యొక్క ఆక్సైడులు

Oxides of sulphur

3. సల్ఫర్ యొక్క ఆక్సైడులు

Oxides of lanthanoids

4. లాంథనైడ్ల యొక్క ఆక్సైడులు

AP EAMCET / EAPCET | 2017-04-25 | Shift 1 | Engineering

Chemistry - Question 151

Original paper page 78; original question and option regions

Identify the set with only addition homopolymers.

కేవలం సజాతీయ సంకలన పాలిమర్లు ఉన్న సమితిని గుర్తించుము.

Which of the following statements are correct?

- a) In maltose, C-1 of one α -D-glucose is linked to C-4 of second α -D-glucose
- b) Quaternary structure of protein represents spatial arrangement of two or more polypeptide chains with respect to each other
- c) Nucleotide units in a nucleic acid are joined to each other through a phosphodiester linkage
- d) Abnormally low level of thyroxine leads to hypothyroidism

క్రింది వాటిలో సరియైన వివరణలు ఏవి?

- a) మాల్టోజ్‌లో, ఒక α -D-గ్లూకోజ్ యొక్క C-1 ద్వారా రెండో α -D-గ్లూకోజ్ యొక్క C-4 తో బంధముతో కలిసి ఉన్నాయి
- b) రెండు లేక ఎక్కువ పాలిపెప్టైడ్‌ల త్రిమితీయ సాపేక్ష అమరికను ప్రోటీన్ యొక్క క్వాటర్నరీ నిర్మాణం అంటారు
- c) న్యూక్లియిక్ ఆమ్లంలో, న్యూక్లియోటైడ్‌లు ఫాస్ఫోడైఎస్టర్ లింకేజ్ ద్వారా ఒకదానికి ఒకటి కలుపబడ్డాయి
- d) థైరాక్సిన్ గనుక అనూహ్య స్థాయికి తగ్గితే హైపోథైరాయిడిజమ్ అనే జబ్బు చేస్తుంది

Options :

1. a, b, c
2. a, b, c, d
3. b, c
4. a, c, d

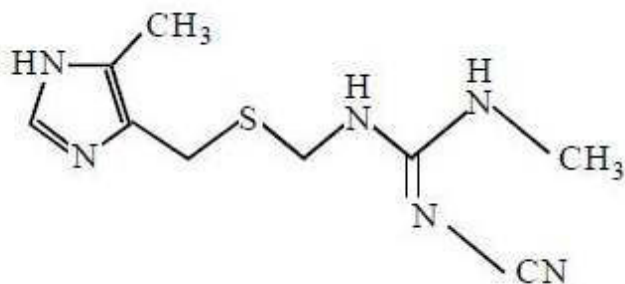
Chemistry - Question 153

Original paper page 80; original question and option regions

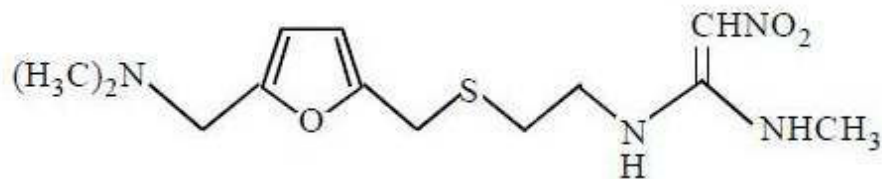
Cimetidine among the following is

క్రింది వాటిలో సిమెటిడిన్

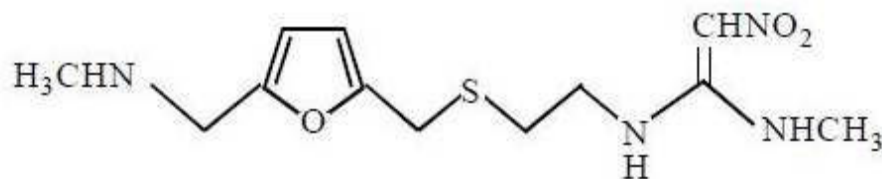
Options :



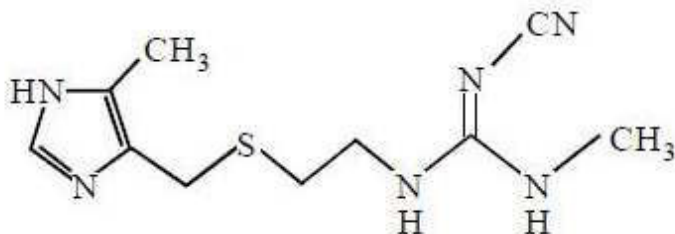
1.



2.



3.



4.

AP EAMCET / EAPCET | 2017-04-25 | Shift 1 | Engineering

Chemistry - Question 154

Original paper page 80; original question and option regions

Which one of the following is an anionic detergent?

క్రింది వాటిలో ఆనయానిక డిటర్జెంట్ ఏది?

Chemistry - Question 155

Original paper page 81; original question and option regions

C-Cl bond lengths (in pm) in haloarene and haloalkane are respectively

హాలోఎరీన్ మరియు హాలోఆల్కేన్లో C-Cl బంధ దైర్ఘ్యం (pm లలో) వరుసగా

Options :

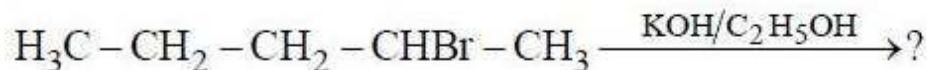
1. 177, 169
2. 169, 177
3. 195, 187
4. 197, 185

Chemistry - Question 156

Original paper page 81; original question and option regions

Identify the products formed in the following reaction

క్రింది చర్యలో ఏర్పడే ఉత్పన్నాలను గుర్తించండి



Options :

1. $\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CH}=\text{CH}_2$, $\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CH}(\text{OH})-\text{CH}_3$
2. $\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CH}=\text{CH}-\text{CH}_3$, $\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}(\text{OH})-\text{CH}_3$,
 $\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2\text{OH}$
3. $\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CH}=\text{CH}-\text{CH}_3$, $\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}=\text{CH}_2$
4. $\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CH}=\text{CH}-\text{CH}_3$, $\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}=\text{CH}_2$,
 $\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}(\text{OH})-\text{CH}_3$

Chemistry - Question 157

Original paper page 82; original question and option regions

The reaction of anisole with acetyl chloride in the presence of anhydrous AlCl_3 gives X and Y. X and Y are

ఎసిటైల్ క్లోరైడ్ అనూర్ధ AlCl_3 సమక్షంలో ఎనిసోల్ తో చర్య జరిపి X మరియు Y లను ఇస్తుంది. X మరియు Y లు

Options :

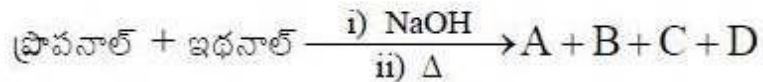
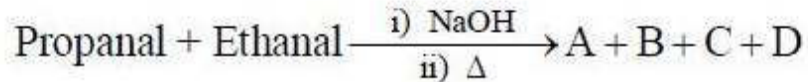
1. ☐ - Methoxyacetophenone and p - methoxyacetophenone
2. ☐ - Ethoxyacetophenone and p - ethoxyacetophenone
3. ☐ - Methoxypropiphenone and p - methoxypropiphenone
4. ☐ - Ethoxypropiphenone and p - ethoxypropiphenone

Chemistry - Question 158

Original paper page 82; original question and option regions

What are A, B, C and D in the following reactions?

క్రింది చర్యలలో A, B, C మరియు D లు ఏవి?



Chemistry - Question 159

Original paper page 83; original question and option regions

What are A, B and C in the following reaction sequence?



క్రింది చర్యాక్రమంలో A, B మరియు C లు ఏవి?

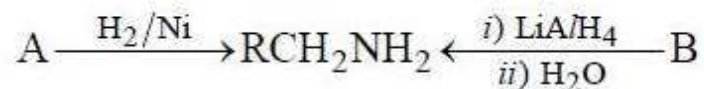


Chemistry - Question 160

Original paper page 84; original question and option regions

What are A and B in the following reactions?

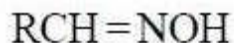
క్రింది చర్యలలో A, B లు ఏవి?



Options :

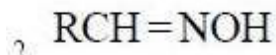
A

B



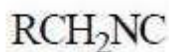
A

B



A

B



A

B



Chemistry - Question 121

Original paper page 56; original question and option regions

If the wave number of radiation emitted for the electron transition from an excited state to ground state of hydrogen is $\frac{5x}{36} \text{ m}^{-1}$, the wave number of radiation absorbed for the electron transition from the above excited state to next immediate excited state in m^{-1} is:

హైడ్రోజన్ పరమాణువులోని ఎలక్ట్రాన్ ఉత్తేజ స్థితి నుంచి భూస్థితికి పరివర్తనం చెందినపుడు ఉద్గారమైన వికిరణ తరంగ సంఖ్య $\frac{5x}{36} \text{ m}^{-1}$ అయినట్లయితే, ఆ ఉత్తేజ స్థితి నుండి తరువాతి తక్షణ ఉత్తేజ స్థితికి ఎలక్ట్రాన్ పరివర్తనం చెందుటకు శోషించుకొను వికిరణ తరంగ సంఖ్య m^{-1} లలో

Options :

1. $\frac{7x}{144}$
2. $\frac{21x}{100}$
3. $\frac{16x}{225}$
4. $\frac{5x}{36}$

Chemistry - Question 122

Original paper page 56; original question and option regions

If the de Broglie wavelength of electron is 728.14 nm, its kinetic energy in J is:
(mass of electron = 9.1×10^{-31} kg; $h = 6.626 \times 10^{-34}$ J s)

ఒక ఎలక్ట్రాన్ డీబ్రోగ్లీ తరంగదైర్ఘ్యం 728.14 nm అయితే దాని గతిజశక్తి J లలో
(ఎలక్ట్రాన్ ద్రవ్యరాశి = 9.1×10^{-31} kg; $h = 6.626 \times 10^{-34}$ J s)

Options :

1. 4.55×10^{-25}
2. 9.1×10^{-25}
3. 4.55×10^{-23}
4. 9.1×10^{-23}

Chemistry - Question 123

Original paper page 57; original question and option regions

Identify the set of elements in which they are arranged in the increasing order of electron gain enthalpies.

ఎలక్ట్రాన్ గ్రాహ్య ఎంథాల్పీలు పెరిగే క్రమంలో అమర్చబడిన మూలకాల సమితిని గుర్తించుము

Options :

1. F, O, S, Cl

2. Cl, O, F, S

3. O, S, F, Cl

4. S, F, Cl, O

Chemistry - Question 124

Original paper page 57; original question and option regions

Assertion (A) : Higher lattice enthalpy leads to greater stability of ionic compounds.

Reason (R) : Lattice enthalpy is a direct measure of the electrostatic forces of repulsion among the constituent ions in an ionic solid.

నిశ్చితం (A) : లాటిస్ ఎంథాల్పీ ఎంత ఎక్కువగా ఉంటే ఆ అయానిక పదార్థం అంత ఎక్కువ స్థిరమైనది

కారణం (R) : లాటిస్ ఎంథాల్పీ అయానిక ఘనపదార్థంలోని అయానుల మధ్య ఉండే స్థిర విద్యుత్ వికర్షణ బలాల నేరుకొలతగా భావించాలి

The correct answer is

సరియైన సమాధానము

Options :

Both (A) and (R) are correct and (R) is the correct explanation of (A)

1. (A) మరియు (R) లు రెండూ సరైనవి మరియు (A) కు (R) సరైన వివరణ

Both (A) and (R) are correct and (R) is not the correct explanation of (A)

2. (A) మరియు (R) లు రెండూ సరైనవి మరియు (A) కు (R) సరైన వివరణ కాదు

(A) is correct, but (R) is not correct

3. (A) సరైనది కాని (R) సరైనది కాదు

(A) is not correct, but (R) is correct

4. (A) సరైనది కాదు కాని (R) సరైనది

Chemistry - Question 125

Original paper page 58; original question and option regions

The number of bond pairs, lone pairs present on the central atom of SF_4 molecule and its shape respectively are

SF_4 అణువు నందలి కేంద్రక పరమాణువుపై గల బంధ జంటలు, ఒంటరి జంటల సంఖ్యలు మరియు దాని ఆకృతి వరుసగా

Options :

- 4, 2, tetrahedral
1. 4, 2, చతుర్ముఖీయం
- 4, 2, square planar
2. 4, 2, చతురస్ర సమతల
- 4, 1, tetrahedral
3. 4, 1, చతుర్ముఖీయం
- 4, 1, see-saw
4. 4, 1, తూగుడు బల్ల

Chemistry - Question 126

Original paper page 58; original question and option regions

If the RMS velocity of an ideal gas is $u \text{ ms}^{-1}$ at 127°C , at what temperature its RMS velocity is doubled?

127 °C వద్ద ఒక అదర్శవాాయువు RMS వేగం $u \text{ ms}^{-1}$ అయితే ఏ ఉష్ణోగ్రత వద్ద దాని RMS వేగం రెట్టింపు అవుతుంది?

Options :

1. 200 K
2. 160 K
3. 1600 K
4. 800 K

AP EAMCET / EAPCET | 2017-04-25 | Shift 2 | Engineering

Chemistry - Question 127

Original paper page 58; original question and option regions

Which one of the following does **not** undergo disproportionation reaction?

క్రింది వాటిలో ఏది అననుపాత చర్యలో పాల్గొనదు?

Chemistry - Question 128

Original paper page 59; original question and option regions

Molar enthalpy change for vapourisation of 1.0 mol of water at 1.0 bar and 100°C is 41.0 kJ mol^{-1} . If water vapour is assumed to be an ideal gas, the internal energy change for 1.0 g of water in kJ is

1.0 మోల్ నీరు 1.0 బార్, 100°C వద్ద బాష్పీకరణలో మోలార్ ఎంథాల్పీలో మార్పు 41.0 kJ mol^{-1} . నీటి అవిరిసి అదర్శవాయువుగా భావించినట్లయితే 1.0 g నీటికి అంతరశక్తిలో మార్పు kJ లలో

Options :

1. 1.053
2. 4.212
3. 3.159
4. 2.106

Chemistry - Question 129

Original paper page 59; original question and option regions

At T(K), K_c for the reaction $\text{SO}_{2(g)} + \text{NO}_{2(g)} \rightleftharpoons \text{SO}_{3(g)} + \text{NO}_{(g)}$ is 16. If initially one mole each of all the four gases are taken in one litre vessel, the equilibrium concentrations of $\text{SO}_{3(g)}$ and $\text{SO}_{2(g)}$ in mol L^{-1} respectively are;

T(K) వద్ద, $\text{SO}_{2(వా)} + \text{NO}_{2(వా)} \rightleftharpoons \text{SO}_{3(వా)} + \text{NO}_{(వా)}$ చర్యకు K_c విలువ 16. నాలుగు వాయువులలో ప్రతి దాని ప్రారంభ గాఢత ఒక మోల్ అయివుండి వాటిని ఒక లీటరు పాత్రలో తీసుకొన్నట్లయితే $\text{SO}_{3(వా)}$, $\text{SO}_{2(వా)}$ ల సమతాస్థితి గాఢతలు mol L^{-1} లలో వరుసగా,

Options :

1. 1.6, 0.4
2. 0.4, 1.6
3. 0.8, 3.2
4. 3.2, 0.8

Chemistry - Question 130

Original paper page 60; original question and option regions

The solubility 'S' of $\text{Zr}_3(\text{PO}_4)_4$ in terms of its solubility product, K_{sp} is

ద్రావణీయతా లబ్ధం K_{sp} పరంగా $\text{Zr}_3(\text{PO}_4)_4$ ద్రావణీయత 'S'

Options :

1. $\left(\frac{K_{sp}}{144}\right)^{\frac{1}{4}}$

2. $\left(\frac{K_{sp}}{6912}\right)^{\frac{1}{5}}$

3. $\left(\frac{K_{sp}}{1728}\right)^{\frac{1}{6}}$

4. $\left(\frac{K_{sp}}{6912}\right)^{\frac{1}{7}}$

Chemistry - Question 131

Original paper page 60; original question and option regions

Two litres of 15 volume solution of H_2O_2 on complete decomposition liberated x litres of O_2 at STP. What is the value of x (in litres)?

రెండు లీటర్ల 15 ఘనపరిమాణ H_2O_2 ద్రావణంను పూర్తిగా వియోగము గావించగా x లీటర్ల O_2 , STP వద్ద వెలువడింది. x విలువ (లీ.లలో) ఎంత?

Options :

1. 15
2. 3.0
3. 1.5
4. 30

AP EAMCET / EAPCET | 2017-04-25 | Shift 2 | Engineering

Chemistry - Question 132

Original paper page 60; original question and option regions

Identify the correct statement from the following.

క్రింది వివరణలలో సరైన దానిని గుర్తించండి

Chemistry - Question 133

Original paper page 61; original question and option regions

The material used in nuclear industry as protective shields and control rods is

న్యూక్లియర్ పరిశ్రమలో రక్షణ కవచాలలోను మరియు కంట్రోల్ కడ్డీలలోను ఉపయోగించే పదార్థం

Options :

Borax

1. బోరాక్స్

Metal boride

2. లోహబోరైడ్

Boric acid

3. బోరిక్ ఆమ్లం

Boric oxide

4. బోరిక్ ఆక్సైడ్

Identify the correct statements among the following

- a) C_{60} molecule has 12 six-membered rings and 20 five-membered rings
- b) H_2CO_3/HCO_3^- buffer system helps to maintain pH of blood between 7.26 and 7.42
- c) Graphite is used as a dry lubricant in machines running at high temperatures

క్రింది వాటిలో సరియైన వివరణలను గుర్తించుము.

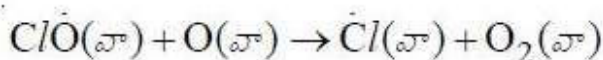
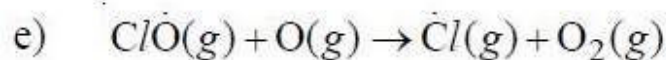
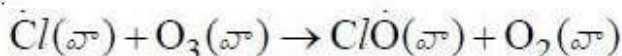
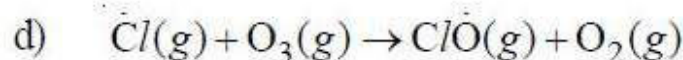
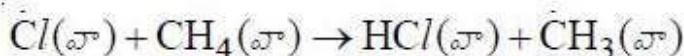
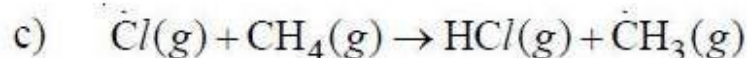
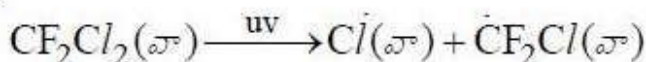
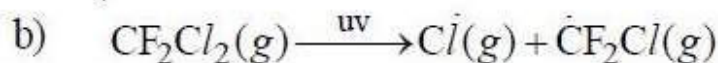
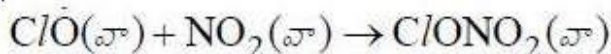
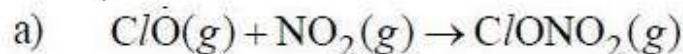
- a) C_{60} అణువులో 12 షట్ కేంద్ర వలయాలు మరియు 20 పంచకేంద్ర వలయాలు ఉన్నాయి
- b) రక్తం యొక్క pH ను 7.26 మరియు 7.42 ల మధ్య నియంత్రించడానికి H_2CO_3/HCO_3^- బఫర్ వ్యవస్థ సహాయపడుతుంది
- c) అధిక ఉష్ణోగ్రతల వద్ద పనిచేయు యంత్రాలకు పొడి కందెనగ గ్రాఫైట్ ఉపయోగపడుతుంది

Options :

1. a, b, c
2. a, b
3. b, c
4. a, c

From the following, identify the reactions which are responsible for depletion of ozone layer.

క్రింది వాటిలో ఓజోన్ పొర తరుగుదలకు కారణమైన చర్యలను గుర్తించండి.



Options :

1. a, c, d

2. a, b, c

3. b, d, e

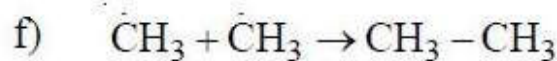
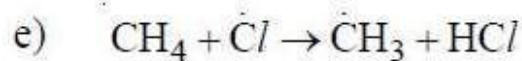
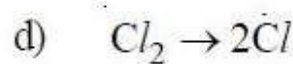
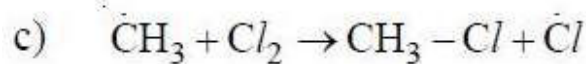
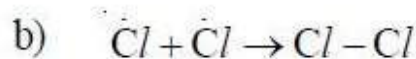
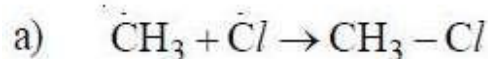
4. b, c, d

Chemistry - Question 136

Original paper page 64; original question and option regions

Identify the initiation step/s (X) and termination step/s (Y) of free radical chlorination of CH_4 from the following.

కింది వాటిలో మీథేన్ యొక్క స్వేచ్ఛా ప్రాతిపదిక క్లోరినేషన్‌లో చర్య ప్రారంభం అంచె/లు (X) మరియు చర్య ముగింపు అంచె/లు (Y) లను గుర్తించండి.



Options :

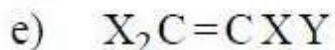
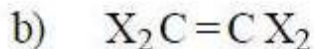
- | | |
|----------|----------|
| <u>X</u> | <u>Y</u> |
| 1. c, d | a, b |
| <u>X</u> | <u>Y</u> |
| 2. b, d | a, c, e |
| <u>X</u> | <u>Y</u> |
| 3. d, e | b, c, f |
| <u>X</u> | <u>Y</u> |
| 4. d | a, b, f |

Chemistry - Question 137

Original paper page 64; original question and option regions

The alkenes which exhibit cis, trans isomerism from the following are

క్రింది అల్కీన్లలో సిస్, ట్రాన్స్ సాదృశ్యంను ప్రదర్శించేవి



Options :

1. b, d, e

2. a, b

3. a, c, d

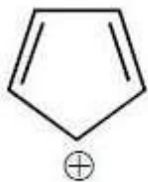
4. c, d, e

Chemistry - Question 138

Original paper page 65; original question and option regions

Which of the following structures are aromatic?

క్రింది నిర్మాణాలలో ఏవి ఏరోమాటిక్?



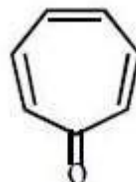
a



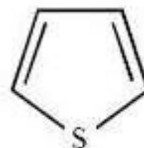
b



c



d



e

Options :

1. a, c, e
2. b, c, d, e
3. a, b, c
4. b, d

Chemistry - Question 139

Original paper page 65; original question and option regions

The relationship between the radius (r) of the atom and the edge length (a) of the cubic close packing structure is:

ఘన సన్నిహిత కూర్పు నిర్మాణంలో పరమాణు వ్యాసార్థానికి (r) మరియు అంచు పొడవు (a) కు మధ్య సంబంధము

Options :

1. $r = \frac{\sqrt{3}}{4} a$

2. $r = \frac{a}{2\sqrt{2}}$

3. $r = \frac{a}{\sqrt{2}}$

4. $r = \frac{a}{2\sqrt{3}}$

Chemistry - Question 140

Original paper page 66; original question and option regions

At T(K), the vapour pressure of pure benzene (molar mass = 78 g mol^{-1}) is 0.85 bar. When 2.0 g of non-volatile, non-electrolyte solute is added to 39 g of benzene, the vapour pressure of solution at T(K) is 0.83 bar. The elevation in boiling point (in K) of the same solution is: (K_b of benzene is $2.6 \text{ K kg mol}^{-1}$)

T(K) వద్ద శుద్ధమైన బెంజిన్ (మోలార్ ద్రవ్యరాశి = 78 g mol^{-1}) బాష్పపీడనం 0.85 bar. 2.0 g ల అబాష్పశీల అవిద్యుత్ విశ్లేష్య ద్రావితంను 39 g ల బెంజిన్ కు కలుపగ ఏర్పడ్డ ద్రావణపు బాష్పపీడనం T(K) వద్ద 0.83 bar. ఆ ద్రావణం బాష్పీభవన స్థాన ఉన్నతి (K లలో) ఎంత?

(బెంజిన్ $K_b = 2.6 \text{ K kg mol}^{-1}$)

Options :

1. 0.0784
2. 0.196
3. 1.568
4. 0.784

Chemistry - Question 141

Original paper page 66; original question and option regions

At 27°C , two liquids A and B form an ideal solution with mole fractions 0.67 and 0.33 respectively. If the vapour pressure of pure A and B at 27°C are 300 mm and 450 mm respectively, the total vapour pressure of the solution in mm is:

27°C వద్ద A, B ద్రవాలు అదర్శ ద్రావణాన్ని ఏర్పరుస్తాయి. ద్రావణంలో A, B ల మోల్ భాగాలు వరుసగా 0.67, 0.33. 27°C వద్ద శుద్ధ A, B ల బాష్పపీడనాలు వరుసగా 300 mm, 450 mm అయిన ద్రావణం మొత్తం బాష్పపీడనం mm లలో

Options :

1. 349.5
2. 700
3. 249.5
4. 148.5

Chemistry - Question 142

Original paper page 67; original question and option regions

The conductivity of 0.001 M acetic acid at a certain temperature is $5.07 \times 10^{-5} \text{ S cm}^{-1}$. If $\wedge_m^0$ of acetic acid at the same temperature is $390 \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1}$, the dissociation constant of acetic acid at that temperature is:

ఒక ఉష్ణోగ్రత వద్ద 0.001 M ఎసిటిక్ ఆమ్లం వాహకత్వం $5.07 \times 10^{-5} \text{ S cm}^{-1}$. అదే ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఎసిటిక్ ఆమ్లం $\wedge_m^0 = 390 \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1}$ అయినట్లయితే అదే ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఎసిటిక్ ఆమ్లం వియోజన స్థిరాంకం:

Options :

1. 1.94×10^{-5}
2. 1.94×10^{-3}
3. 1.94×10^{-4}
4. 1.94×10^{-6}

Chemistry - Question 143

Original paper page 67; original question and option regions

The time taken for half of the initial amount of N_2O_5 to decompose is 12 min at 310 K and 2 hrs at 300 K. The activation energy of reaction in kJ is ($R = 8.3 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$)

310 K వద్ద N_2O_5 ఆరంభ పరిమాణం సగానికి తగ్గటానికి 12 నిమిషాల కాలం పడితే 300 K వద్ద 2 గంటల కాలం పట్టింది. ఈ చర్య ఉత్తేజక శక్తి kJ లలో ($R = 8.3 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$)

Options :

1. 177.76
2. 17.776
3. 355.52
4. 35.552

AP EAMCET / EAPCET | 2017-04-25 | Shift 2 | Engineering

Chemistry - Question 144

Original paper page 67; original question and option regions

Which one of the following statements is **not** correct?

ఈ క్రింది వివరణలలో ఏది సరియైనది కాదు?

Chemistry - Question 145

Original paper page 68; original question and option regions

Identify the statements which are **not** correct.

- a) Copper is refined by Van-Arkel method
- b) Zinc is refined by electrolysis method
- c) Zirconium is refined by distillation method

సరియైన వివరణలు **కానివి** గుర్తించండి.

- a) కాపర్‌ను వాన్-ఆర్కెల్ పద్ధతిలో శుద్ధి చేస్తారు
- b) జింక్‌ను విద్యుత్ విశ్లేషణ పద్ధతిలో శుద్ధి చేస్తారు
- c) జిర్కొనియమ్‌ను స్వేదన పద్ధతిలో శుద్ధి చేస్తారు

Options :

- 1. a, b
- 2. a, b, c
- 3. a, c
- 4. b, c

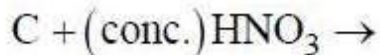
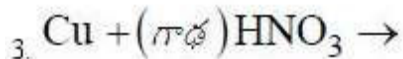
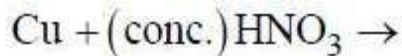
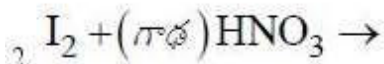
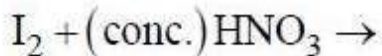
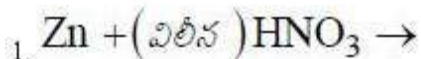
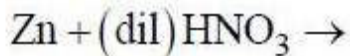
Chemistry - Question 146

Original paper page 69; original question and option regions

In which of the following reactions, NO_2 is **not** liberated?

క్రింది చర్యలలో దేనిలో NO_2 విడుదల **కాదు**?

Options :



Chemistry - Question 147

Original paper page 69; original question and option regions

Which of the following statements is **not** correct?

క్రింది వివరణలలో ఏది సరియైనది కాదు?

Options :

Both rhombic and monoclinic sulphur are soluble in CS_2

1. రాంబిక్ మరియు మోనోక్లినిక్ సల్ఫర్లు CS_2 లో కరుగును

Both rhombic and monoclinic sulphur contain S_8 rings

2. రాంబిక్ మరియు మోనోక్లినిక్ సల్ఫర్లలో S_8 వలయాలు ఉంటాయి

SO_2 is soluble in water

3. SO_2 నీటిలో కరుగును

S_2 in vapour state is diamagnetic

4. బాష్పస్థితిలో S_2 డయా అయస్మాంత ధర్మాన్ని కలిగి ఉంటుంది

Chemistry - Question 148

Original paper page 70; original question and option regions

Xe (g) and F₂ (g) reacted in the ratio 1 : 20 at 573 K, 60-70 bar, to form A. When A is completely hydrolyzed, B and HF are formed. A and B are respectively

573 K, 60-70 బార్ల వద్ద Xe (వా) మరియు F₂ (వా) లు 1 : 20 నిష్పత్తిలో చర్యనొంది Aని ఏర్పరిచినాయి. Aను పూర్తిగా జలవిశ్లేషణం గావించినపుడు B మరియు HF లు ఏర్పడ్డాయి. A మరియు B లు వరుసగా

Options :

1. XeF₂, O₂
2. XeF₆, XeO₃
3. XeF₄, XeOF₄
4. XeF₄, XeO₂F₂

Chemistry - Question 149

Original paper page 70; original question and option regions

Cu^{2+} does not form CuI_2 . This is because Cu^{2+}

CuI_2 ను Cu^{2+} ఏర్పరచదు. ఎందుకంటే Cu^{2+}

Options :

reduces I^- to I^{3-}

1. I^- ను I^{3-} గా క్షయకరణం గావించును

undergoes self oxidation and reduction to form Cu and Cu^{3+}

2. స్వయం ఆక్సీకరణం మరియు స్వయం క్షయకరణం చెంది Cu మరియు Cu^{3+} లను ఏర్పరుచును
oxidizes I^- to I_2

3. I^- ను I_2 గా ఆక్సీకరణం గావించును
is unstable in water

4. నీటిలో అస్థిరమైనది

AP EAMCET / EAPCET | 2017-04-25 | Shift 2 | Engineering

Chemistry - Question 150

Original paper page 70; original question and option regions

The complex which does **not** exhibit geometrical isomerism is

క్షేత్ర సాదృశ్యంను ప్రదర్శించని సంక్లిష్టం

Chemistry - Question 151

Original paper page 71; original question and option regions

Identify the monomer that can undergo polymerisation by free radical, cationic and anionic mechanisms.

స్వేచ్ఛా ప్రాతిపదిక, కాటయానిక మరియు ఆనయానిక చర్యా విధానం ద్వారా పాలిమరీకరణం చెందే మోనోమర్‌ను గుర్తించండి

Options :

Vinyl chloride

1. వినైల్ క్లోరైడ్

Acrylonitrile

2. ఎక్రైలోనైట్రైల్

Styrene

3. స్టైరీన్

Isobutylene

4. ఐసోబ్యూటిలీన్

Which of the following statements are **not** correct?

క్రింది వివరణలలో సరియైనవి **కానివి** ఏవి?

a) Antihistamine also functions as an antacid

యాంటిహిస్టమిన్, ఆమ్ల విరోధిగా కూడా పనిచేయును

b) The shape of an active site of an enzyme does not change when the drug binds to an allosteric site

మందు ఎల్లోస్టీరిక్ స్థానాన్ని ఆక్రమించినపుడు, ఎంజైమ్ క్రియాశీల స్థానం యొక్క ఆకారం మారదు

c) Chemical messengers communicate the message between two neurons

రెండు నాడీకణాల మధ్య సమాచార బదలాయింపు రసాయన సమాచార గ్రాహకాల ద్వారా జరుగును

d) Potassium soaps are hard, while sodium soaps are soft to skin

చర్మానికి పొటాషియం సబ్బులు గట్టిగాను, సోడియం సబ్బులు మెత్తగాను ఉండును

The correct answer is

సరియైన సమాధానం

Options :

1. a, b, d

2. b, c, d

3. a, c

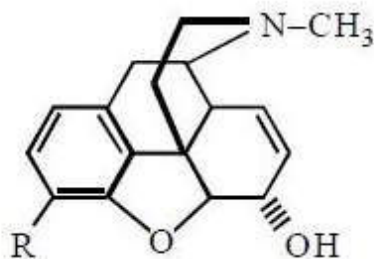
4. c, d

Chemistry - Question 153

Original paper page 73; original question and option regions

Consider the following structure.

క్రింది నిర్మాణమును పరిశీలించుము



For codeine R stands for

కోడైన్లో R ను సూచించునది

Options :

1. $-\text{OAc}$
2. $-\text{OCH}_3$
3. $-\text{OH}$
4. $-\text{NH}_2$

Chemistry - Question 154

Original paper page 74; original question and option regions

Match the following

List - I

- a) Vitamin E
- b) Vitamin K
- c) Vitamin B₁₂
- d) Vitamin B₂

List - II

- i) Meat
- ii) Sunflower oil
- iii) Egg white
- iv) Exposure to sunlight
- v) Green leafy vegetables

క్రింది వాటిని జతపరుచుము

జాబితా - I

- a) విటమిన్ E
- b) విటమిన్ K
- c) విటమిన్ B₁₂
- d) విటమిన్ B₂

జాబితా - II

- i) మాంసం
- ii) పొద్దుతిరుగుడు పూల నూనె
- iii) గుడ్డు తెల్ల సొన
- iv) సూర్యకాంతిలో నిలబడటం
- v) ఆకుపచ్చని ఆకుకూరలు

The correct answer is

సరియైన సమాధానము

Options :

- | | | | | |
|----|-----|-----|-----|-----|
| | (a) | (b) | (c) | (d) |
| 1. | iii | ii | iv | i |
| | (a) | (b) | (c) | (d) |
| 2. | ii | v | i | iii |
| | (a) | (b) | (c) | (d) |
| 3. | i | iii | ii | v |
| | (a) | (b) | (c) | (d) |
| 4. | iv | i | v | ii |

Chemistry - Question 155

Original paper page 75; original question and option regions

Which of the following reasons support that arylhalides are less reactive than alkyl halides towards nucleophilic substitution reactions ?

- a) The formation of more stable arenium ion
- b) Partial double bond character of C – X bond
- c) Longer C – X bond
- d) sp^2 carbon bonded to X, is more electronegative

ఈ క్రింది ఏ కారణాల వల్ల ఆర్లైడ్ హాలైడ్ల కంటే ఎర్లైడ్ హాలైడ్లు న్యూక్లియోఫిలిక్ ప్రతిక్షేపణ చర్యల పట్ల తక్కువ చర్యాశీలతను ప్రదర్శిస్తాయి?

- a) స్థిరమైన ఎరీనియం అయాన్ ఏర్పడటం
- b) C–X బంధానికి పాక్షిక ద్విబంధ స్వభావం ఉండటం
- c) పొడవైన C–X బంధం ఉండటం
- d) X తో బంధితమైన sp^2 కార్బన్ కు, రుణవిద్యుదాత్మకత అధికంగా ఉండటం

Options :

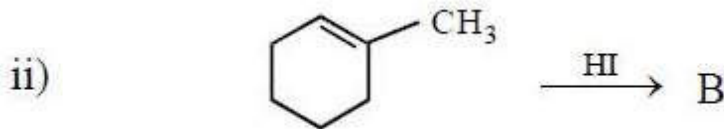
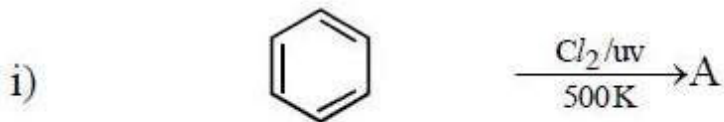
1. a, b
2. b, c
3. b, d
4. a, d

Chemistry - Question 156

Original paper page 75; original question and option regions

The major products A and B in the following reactions are respectively

క్రింది చర్యలలో ప్రధాన ఉత్పన్నాలు A మరియు B లు వరుసగా



Chemistry - Question 157

Original paper page 76; original question and option regions

The compound formed when propanone is made to react with ethyl magnesium bromide followed by hydrolysis is

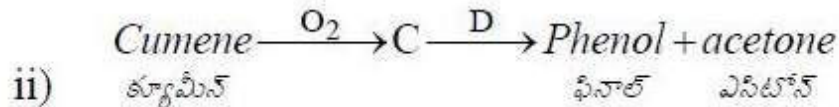
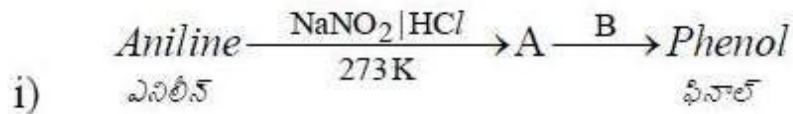
ప్రాపనోన్‌ను ఈథైల్ మెగ్నీషియం బ్రోమైడ్‌తో చర్యనొందించి, ఆ తర్వాత జలవిశ్లేషణం గావిస్తే ఏర్పడు సమ్మేళనం,

Chemistry - Question 158

Original paper page 77; original question and option regions

What are A, B, C and D in the following reactions?

కింది చర్యలలో A, B, C మరియు D లు ఏవి?

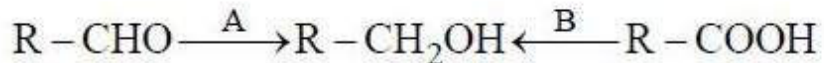


Chemistry - Question 159

Original paper page 78; original question and option regions

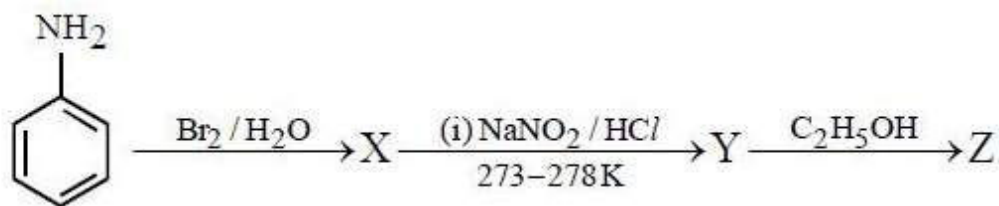
Identify A and B in the following reactions

కింది చర్యలలో A మరియు B లను గుర్తింపుము



Chemistry - Question 160

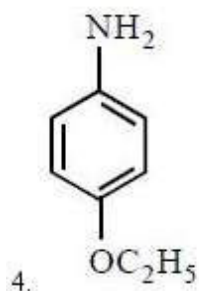
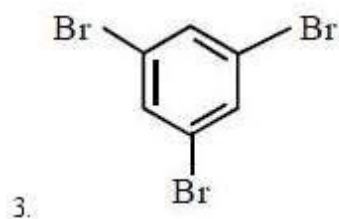
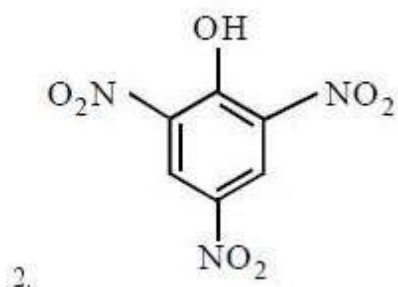
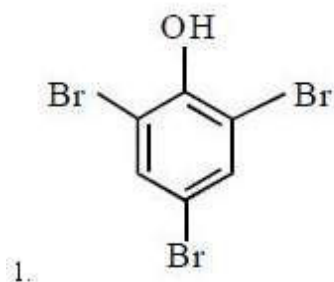
Original paper page 79; original question and option regions



Identify Z in the above sequence of reactions

పై చర్యాక్రమంలో Z ను గుర్తించుము

Options :



Chemistry - Question 121

Original paper page 60; original question and option regions

The energy and radius of electron present in second orbit of He^+ respectively are

He^+ రెండవ కక్ష్యలో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ శక్తి, వ్యాసార్థం వరుసగా

Options :

1. $-2.18 \times 10^{-18} \text{ J}$, 105.8 pm
2. $-4.36 \times 10^{-18} \text{ J}$, 52.9 pm
3. $-1.09 \times 10^{-18} \text{ J}$, 105.8 pm
4. $-8.72 \times 10^{-18} \text{ J}$, 211.6 pm

Chemistry - Question 122

Original paper page 61; original question and option regions

The work functions of Ag, Mg, K and Na respectively in eV are 4.3, 3.7, 2.25, 2.30. When an electromagnetic radiation of wavelength of 300 nm is allowed to fall on these metal surfaces, the number of metals from which the electrons are ejected is :

$$(1 \text{ eV} = 1.6022 \times 10^{-19} \text{ J})$$

Ag, Mg, K, Na ల పని ప్రమేయాలు eV లలో వరుసగా 4.3, 3.7, 2.25, 2.30. తరంగదైర్ఘ్యం 300 nm గల విద్యుదయస్కాంత వికిరణాన్ని వాటి లోహతలాలపై తాడించినపుడు ఎన్ని లోహాల నుంచి ఎలక్ట్రాన్లు వెలువడుతాయి? ($1 \text{ eV} = 1.6022 \times 10^{-19} \text{ J}$)

Options :

1. 5
2. 4
3. 3
4. 2

Chemistry - Question 123

Original paper page 61; original question and option regions

Assertion (A) : Na^+ and Mg^{2+} ions are isoelectronic but the ionic radius of Na^+ is greater than that of Mg^{2+}

Reason (R) : The effective nuclear charge of Na^+ ion is less than that of Mg^{2+} ion

నిశ్చితం (A) : Na^+ , Mg^{2+} లు సమఎలక్ట్రానిక్ అయాన్లు. కానీ, Na^+ అయానిక వ్యాసార్థం, Mg^{2+} వ్యాసార్థం కంటే ఎక్కువ

కారణం (R) : Na^+ అయాన్ ప్రభావిక కేంద్రక ఆవేశం Mg^{2+} అయాన్ కంటే తక్కువ

Options :

Both (A) and (R) are correct and (R) is correct explanation of (A)

1. (A) మరియు (R) లు సరియైనవి, మరియు (R) అనునది (A) కు సరియైన వివరణ.

Both (A) and (R) are correct but (R) is not the correct explanation of (A)

2. (A) మరియు (R) లు సరియైనవి, (R), అనునది (A) కు సరియైన వివరణ కాదు.

(A) is correct but (R) is not correct

3. (A) సరియైనది కానీ (R) సరియైనది కాదు.

(A) is not correct but (R) is correct

4. (A) సరియైనది కాదు కానీ (R) సరియైనది.

Chemistry - Question 124

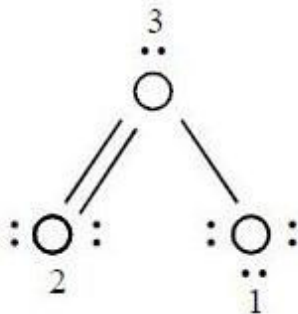
Original paper page 62; original question and option regions

The Lewis structure for O_3 molecule is given below.

The correct formal charges on oxygen atoms labelled 1, 2, 3 are respectively

O_3 అణువు లూయీ నిర్మాణం క్రింద ఇవ్వబడింది.

అయితే, 1, 2, 3 లుగా గుర్తించబడిన ఆక్సిజన్ పరమాణువుల సరియైన ఫార్మల్ చార్జ్లు వరుసగా



Options :

1. +1, 0, -1
2. -1, 0, +1
3. 0, +1, -1
4. +1, -1, 0

Chemistry - Question 125

Original paper page 62; original question and option regions

Which among the following are having, diamagnetic property?

క్రింది వాటిలో డయా అయస్కాంత ధర్మాన్ని కలిగినవి ఏవి?

(a) B_2

(b) N_2

(c) O_2

(d) C_2

Options :

1. a, b
2. b, c
3. a, d
4. b, d

Chemistry - Question 126

Original paper page 63; original question and option regions

At 27°C in a 10 L flask 4.0 g of an ideal gaseous mixture containing He (molar mass 4.0 g mol^{-1}) and Ne (molar mass 20 g mol^{-1}) has a pressure of 1.23 atm. What is the mass% of neon? ($R = 0.082\text{ L atm K}^{-1}\text{ mol}^{-1}$)

27°C వద్ద 10 L ఫ్లాస్కులో ఉన్న 4.0 g ఆదర్శ వాయు మిశ్రమంలో He (మోలార్ ద్రవ్యరాశి 4.0 g mol^{-1}), Ne (మోలార్ ద్రవ్యరాశి 20 g mol^{-1}) ఉన్నప్పుడు దాని పీడనం 1.23 atm అయితే నియాన్ ద్రవ్యరాశి శాతం ఎంత? ($R = 0.082\text{ L atm K}^{-1}\text{ mol}^{-1}$)

Options :

1. 84.2
2. 25.2
3. 74.2
4. 62.5

Chemistry - Question 127

Original paper page 63; original question and option regions

Two oxides of a non-metal X contain 50% and 40% of non-metal respectively. If the formula of the first oxide is XO_2 , then the formula of second oxide is

రెండు అలోహ ఆక్సైడ్లలో అలోహం 'X' వరుసగా 50%, 40% ఉన్నది. మొదటి ఆక్సైడ్ ఫార్ములా XO_2 అయిన, రెండవ ఆక్సైడ్ ఫార్ములా ఏమిటి?

Options :

1. XO_3
2. X_2O
3. X_2O_3
4. X_2O_5

Chemistry - Question 128

Original paper page 63; original question and option regions

The enthalpy of formation ($\Delta_f H$) of methanol, formaldehyde and water are -239 , -116 and -286 kJ mol^{-1} respectively. The enthalpy change for the oxidation of methanol to formaldehyde and water in kJ is

మిథనోల్, ఫార్మల్డిహైడ్, నీరుల సంశ్లేషణ ఎంథాల్పీలు ($\Delta_f H$) వరుసగా -239 , -116 మరియు -286 kJ mol^{-1} అయినచో మిథనోల్ ఆక్సీకరణం చెంది ఫార్మల్డిహైడ్, నీరు ఏర్పడే చర్యకు ఎంథాల్పీ మార్పు kJ లలో

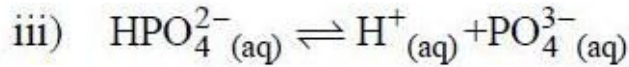
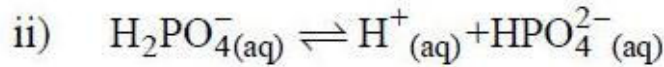
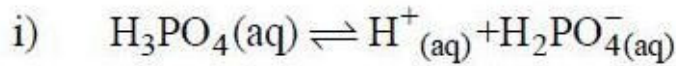
Chemistry - Question 128 (continued)

Original paper page 64; original question and option regions

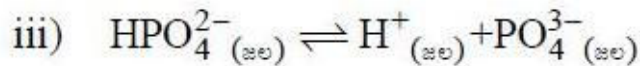
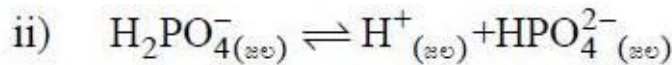
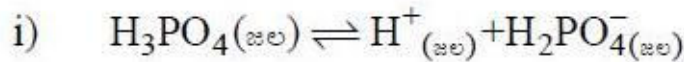
1. -136
2. -173
3. -163
4. 163

Chemistry - Question 129

Original paper page 64; original question and option regions



The equilibrium constants for the above reactions at a certain temperature are K_1 , K_2 and K_3 respectively. The equilibrium constant for the reaction $\text{H}_3\text{PO}_4(\text{aq}) \rightleftharpoons 3\text{H}^+_{(\text{aq})} + \text{PO}_4^{3-}(\text{aq})$ in terms of K_1 , K_2 and K_3 is



ఒక నిర్దిష్ట ఉష్ణోగ్రత వద్ద పై చర్యల సమతాస్థితి స్థిరాంకాలు వరుసగా K_1 , K_2 , K_3 అయినచో

$\text{H}_3\text{PO}_4(\text{జల}) \rightleftharpoons 3\text{H}^+_{(\text{జల})} + \text{PO}_4^{3-}(\text{జల})$ చర్య సమతాస్థితి స్థిరాంకం K_1 , K_2 , K_3 ల పరంగా ఎంత?

Options :

$$1. \quad K_1 + K_2 + K_3$$

$$2. \quad \frac{K_1}{K_2 + K_3}$$

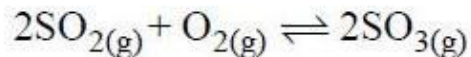
$$3. \quad \frac{K_3}{K_1 K_2}$$

$$4. \quad K_1 K_2 K_3$$

Chemistry - Question 130

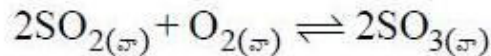
Original paper page 65; original question and option regions

The equilibrium constant (K_c) for the following equilibrium



at 563 K is 100. At equilibrium, the number of moles of SO_3 in the 10 litre flask is twice the number of moles of SO_2 , then the number of moles of oxygen is

563 K వద్ద ఈ క్రింది చర్యకు సమతాస్థితి స్థిరాంకం (K_c) విలువ 100.



సమతాస్థితి వద్ద 10 లీటర్ల పాత్రలో SO_3 మోల్ల సంఖ్య, SO_2 మోల్ల సంఖ్యకు రెట్టింపుగా ఉన్నప్పుడు, ఆక్సిజన్ మోల్ల సంఖ్య ఎంత?

Options :

1. 0.3
2. 0.4
3. 0.1
4. 0.2

Chemistry - Question 131

Original paper page 65; original question and option regions

How many millilitres of 20 volume H_2O_2 solution is needed to react completely with 500 mL of acidified 1N KMnO_4 solution?

500 మిల్లీలీటర్ల ఆప్టికృత 1N KMnO_4 ద్రావణంతో పూర్తిగా చర్య జరుపుటకు ఎన్ని మిల్లీలీటర్ల 20 ఘనపరిమాణ H_2O_2 ద్రావణం అవసరమగును?

Options :

1. 56
2. 140
3. 224
4. 280

AP EAMCET / EAPCET | 2017-04-26 | Shift 1 | Engineering

Chemistry - Question 132

Original paper page 65; original question and option regions

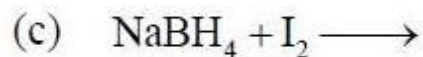
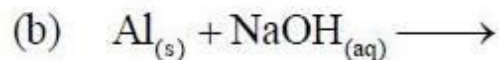
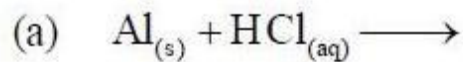
Which one of the following statements is **not** correct?

క్రింది వానిలో ఏది సరియైన వివరణ కాదు?

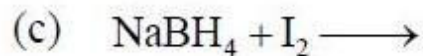
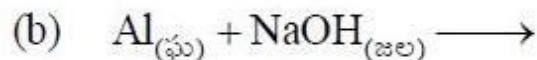
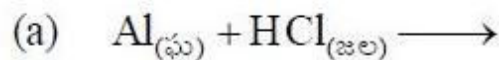
Chemistry - Question 133

Original paper page 66; original question and option regions

In which of the following reactions, hydrogen is liberated ?



క్రింది చర్యలలో దేనియందు హైడ్రోజన్ విడుదల అగును?



Options :

1. a, c
2. a, b
3. b, c
4. a, b, c

Chemistry - Question 134

Original paper page 67; original question and option regions

Which one of the following statements is **not** correct?

ఈ క్రింది వానిలో ఏది సరియైన వివరణ కాదు?

Options :

In CO molecule, there are one 'sigma' (σ) and two "*Pi*" (π) bonds.

1. CO అణువులో ఒక 'సిగ్మా' (σ), రెండు 'పై' (π) బంధాలు కలవు

Both $[\text{SiF}_6]^{2-}$ and $[\text{SiCl}_6]^{2-}$ ions are known

2. $[\text{SiF}_6]^{2-}$ మరియు $[\text{SiCl}_6]^{2-}$ అను రెండు అయాన్లు లభ్యమగును

In CO_2 molecule, carbon hybridisation is sp

3. CO_2 అణువులో కార్బన్ సంకరీకరణం sp

Fullerenes are made by heating graphite in an electric arc in the presence of argon gas.

4. ఆర్గాన్ వాయు సమక్షంలో గ్రాఫైట్‌ను విద్యుచ్ఛాపంతో వేడిచేసిన ఫుల్లరీన్స్ తయారవుతాయి

Chemistry - Question 135

Original paper page 67; original question and option regions

Which of the following forms holes in the Ozone layer?

క్రింది వానిలో ఓజోన్ పొరలో రంధ్రాలను ఏర్పరచునది ఏది?

Options :

1. SO_2
2. CO_2
3. CO
4. CF_2Cl_2

Chemistry - Question 136

Original paper page 68; original question and option regions

Identify the correct statements from the following

- a) Electromeric effect is a permanent effect
- b) Hyper conjugation is a temporary effect
- c) Fractional distillation is used to separate two liquids from a mixture if the difference in their boiling points is less
- d) Different compounds are adsorbed on an adsorbent to different extents

క్రింది వాటిలో సరియైన వివరణలను గుర్తించండి

- a) ఎలక్ట్రోమెరిక్ ప్రభావం శాశ్వతమైనది
- b) అతి సంయుక్త ప్రభావం తాత్కాలికమైనది
- c) పాక్షిక అంశిక స్వేదనను ఉపయోగించి, బాష్పీభవన స్థానాల తేడా తక్కువగా ఉన్న రెండు ద్రవాలను వాటి మిశ్రమం నుంచి వేరుచేస్తారు
- d) వేర్వేరు సమ్మేళనాలు అధిశోషణి పై వివిధ అవధులలో అధిశోషణం చెందుతాయి

The correct answer is

సరియైన సమాధానము

Options :

- 1. c, d
- 2. a, b, c
- 3. b, d
- 4. b, c, d

Chemistry - Question 137

Original paper page 68; original question and option regions

The gaseous products formed at cathode (X) and anode (Y), when an aqueous solution of sodium acetate is electrolysed are

సోడియం అసిటేట్ జలద్రావణాన్ని విద్యుద్విశ్లేషణం గావించినపుడు క్యాథోడ్ (X) మరియు ఆనోడ్ (Y) ల వద్ద ఏర్పడే వాయు ఉత్పన్నాలు

Chemistry - Question 138

Original paper page 69; original question and option regions

Identify the correct statements for a ring system to exhibit aromaticity

- a) It must not be planar
- b) It must possess $(4n + 2) \pi$ electrons
- c) It must be planar
- d) It must possess $4n \pi$ electrons

ఒక వలయ వ్యవస్థ ఆరోమాటిసిటీని ప్రదర్శించటానికి కావలసిన సరియైన వివరణలను గుర్తించండి

- a) అది సమతలంగా ఉండరాదు
- b) అది $(4n + 2) \pi$ ఎలక్ట్రాన్లను కలిగి ఉండవలెను
- c) అది సమతలంగా ఉండాలి
- d) అది $4n \pi$ ఎలక్ట్రాన్లను కలిగి ఉండవలెను

The correct answer is

సరియైన సమాధానము

Options :

1. a, b
2. b, c
3. a, d
4. b, d

Chemistry - Question 139

Original paper page 70; original question and option regions

An element has a body centered cubic structure with a unit cell edge length of 400 pm. Atomic mass of an element is 24 g mol^{-1} . What is the density of the element?
($N_A = 6 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$)

అంతఃకేంద్రిత ఘన నిర్మాణములో ఉన్న ఒక మూలకము యూనిట్ సెల్ అంచు పొడవు 400 pm. మూలకపు పరమాణు ద్రవ్యరాశి 24 g mol^{-1} అయిన దాని సాంద్రత ఎంత? ($N_A = 6 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$)

Options :

1. 3.60 g cm^{-3}
2. 1.80 g cm^{-3}
3. 1.25 g cm^{-3}
4. 2.50 g cm^{-3}

Chemistry - Question 140

Original paper page 70; original question and option regions

31 g of ethylene glycol ($\text{C}_2\text{H}_6\text{O}_2$) is dissolved in 600 g of water. The freezing point depression of the solution is (K_f for water is $1.86 \text{ K kg mol}^{-1}$)

31 గ్రాం ల ఇథిలీన్ గ్లైకాల్ ($\text{C}_2\text{H}_6\text{O}_2$) ను 600 గ్రాం నీటిలో కరిగించగా ఏర్పడిన ద్రావణం ఘనీభవన స్థాన నిమ్నత ఎంత? (నీటి K_f విలువ $1.86 \text{ K kg mol}^{-1}$)

Options :

1. 3.10 K
2. 4.65 K
3. 0.77 K
4. 1.55 K

Chemistry - Question 141

Original paper page 70; original question and option regions

Which one of the following solutions of compounds show highest osmotic pressure?
(AB, AB₂ and A₂B₃ are ionic compounds)

ఈ క్రింది సమ్మేళనాల జల ద్రావణాలలో అధిక ద్రవాభిసరణ పీడనము దేనికి ఉన్నది?
(AB, AB₂ మరియు A₂B₃ లు అయానిక సమ్మేళనాలు)

Chemistry - Question 142

Original paper page 71; original question and option regions

20% of a first order reaction was found to be completed at 10 A.M. At 11.30 A.M. on the same day, 20% of the reaction was found to be remaining. The half life period in minutes of the reaction is

ఒక ప్రథమ క్రమాంక చర్య ఉదయం 10 గంటలపుడు 20% పూర్తి అయినట్లు గమనించబడినది. అదే రోజు ఉదయము 11 గంటల 30 నిమిషాల సమయానికి 20% మాత్రమే చర్య మిగిలి ఉన్నట్లు గమనించబడినది. ఆ చర్య అర్థాయువు నిమిషాలలో ఎంత?

Options :

1. 90
2. 60
3. 45
4. 30

Chemistry - Question 143

Original paper page 71; original question and option regions

Same amount of electricity is passed through aqueous solutions of AgNO_3 and CuSO_4 . The number of Ag and Cu atoms deposited are x and y respectively. The correct relationship between x and y is

AgNO_3 మరియు CuSO_4 జల ద్రావణాల గుండా ఒకే పరిమాణంలో విద్యుత్తును ప్రవహింప చేసినపుడు నిక్షిప్తమైన Ag, Cu పరమాణువుల సంఖ్య వరుసగా x, y అయిన x, y ల మధ్య సరైన సంబంధం

Chemistry - Question 144

Original paper page 72; original question and option regions

Colloidal solution of gold is in different colours like red, purple, blue and golden because of

గోల్డ్ కొల్లాయిడ్ ద్రావణం ఎరుపు, ఊదా, నీలం, బంగారు రంగులాంటి వివిధ రంగులలో ఉంటుంది. దీనికి కారణం

Options :

Size difference in the particles of gold

1. గోల్డ్ కణాల పరిమాణంలో తేడా ఉండటము

Variable oxidation states of gold

2. గోల్డ్ కు వేర్వేరు ఆక్సీకరణ స్థితులు ఉండటము

Presence of impurities

3. మలినాలు ఉండటము

Difference in the concentration of gold particles

4. గోల్డ్ కణాల గాఢతలో తేడా ఉండటము

Chemistry - Question 145

Original paper page 72; original question and option regions

Copper matte contains

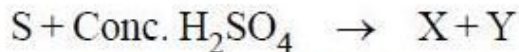
కాపర్ మాటీలో ఉండునవి

Options :

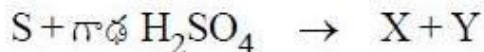
1. CuO , Cu_2S
2. CuO , FeS
3. Cu_2S , FeS
4. Cu_2S , FeO

Chemistry - Question 146

Original paper page 73; original question and option regions



Here X is a gas and Y is a liquid and both are triatomic molecules. The number of electron lone pairs present on the central atoms of X and Y are respectively.



ఇక్కడ X వాయువు, Y ద్రవము. అయితే రెండూ త్రిపరమాణు అణువులు. X, Y ల కేంద్రక పరమాణువుల మీద ఉన్న ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్ జతల సంఖ్య వరుసగా

Options :

1. 2, 1
2. 2, 2
3. 1, 2
4. 1, 0

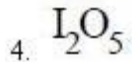
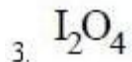
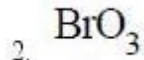
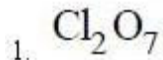
Chemistry - Question 147

Original paper page 73; original question and option regions

Which of the following is used in the estimation of carbon monoxide?

క్రింది వాటిలో దేనిని కార్బన్ మోనాక్సైడ్‌ను నిర్ణయించడానికి ఉపయోగిస్తారు?

Options :



Chemistry - Question 148

Original paper page 73; original question and option regions

To prepare XeF_6 , Xe and F_2 are mixed at 573 K and 60-70 bar in the ratio of

XeF_6 సమ్మేళన తయారీకి, Xe, F_2 వాయువులను 573 K, 60-70 బార్ల వద్ద ఏ నిష్పత్తిలో కలుపుతారు?

Options :

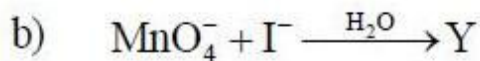
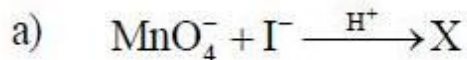
1. 1 : 20
2. 20 : 1
3. 1 : 5
4. 5 : 1

Chemistry - Question 149

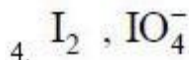
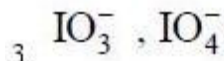
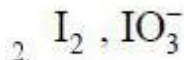
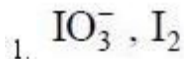
Original paper page 74; original question and option regions

What are X and Y in the following reactions ?

క్రింది చర్యలలో X, Y లు ఏవి?



Options :



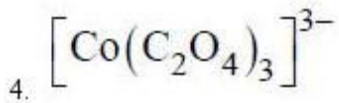
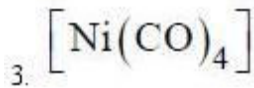
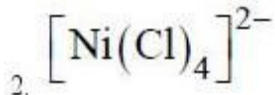
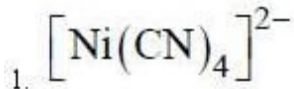
Chemistry - Question 150

Original paper page 74; original question and option regions

Identify, from the following, the diamagnetic, tetrahedral complex

క్రింది వాటిలో డయా అయస్కాంత, టెట్రాహెడ్రల్ సంక్లిష్టాన్ని గుర్తించండి

Options :



Chemistry - Question 151

Original paper page 74; original question and option regions

Which one of the following is not used as an initiator in ionic polymerisation?

క్రింది వాటిలో దేనిని అయానిక పాలిమరీకరణంలో ప్రారంభకంగా ఉపయోగించరు?

Identify the statements which are **not** correct from the following

- a) Carbohydrates are stored as glycogen in animals
- b) In glycylalanine, $\text{—}\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}\text{—}$ of peptide bond belongs to alanine
- c) Base - Sugar - phosphate unit is known as nucleoside
- d) Obesity is due to hypothyroidism

క్రింది వాటిలో సరియైనవి **కాని** వివరణలను గుర్తించండి

- a) కార్బోహైడ్రేటులు జంతువులలో గైకోజన్ రూపంలో నిల్వ ఉంటాయి
- b) గైసైల్ ఎలనైన్‌లలో పెప్టైడ్ బంధం యొక్క $\text{—}\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}\text{—}$ ఎలనైన్‌కు చెందినది
- c) క్షారం-చక్కెర-ఫాస్ఫేట్ యూనిట్‌ను న్యూక్లియోసైడ్ అంటారు
- d) హైపోథైరాయిడిజమ్ వలన ఊబకాయం కలుగును

The correct answer is

సరియైన సమాధానము

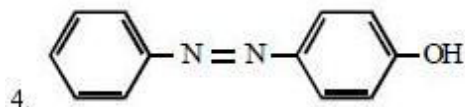
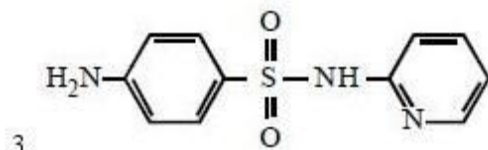
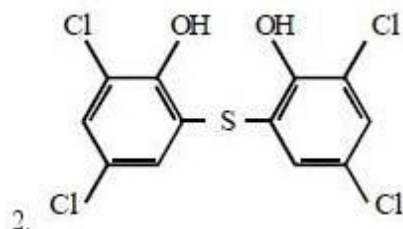
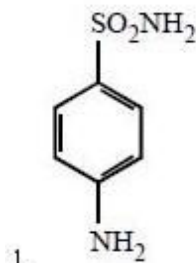
Chemistry - Question 153

Original paper page 76; original question and option regions

Which of the following structure represents the compound, generally added to soaps to impart antiseptic properties?

చీము నిరోధక ధర్మాలను కలిగించటానికి సబ్బులకు సాధారణంగా కలిపే సమ్మేళనం క్రింది వాటిలో ఏ నిర్మాణంను కలిగి ఉంటుంది?

Options :



Chemistry - Question 154

Original paper page 76; original question and option regions

The drug, which was designed to prevent the interaction of histamine with the receptors present in the stomach wall is :

జీర్ణకోశం గోడలలో గల గ్రాహకాలతో హిస్టమీన్ జరిపే చర్యను నిరోధించడానికి రూపకల్పన చేసిన మందు

Chemistry - Question 155

Original paper page 77; original question and option regions

Which one of the following is more reactive towards S_N^2 reaction?

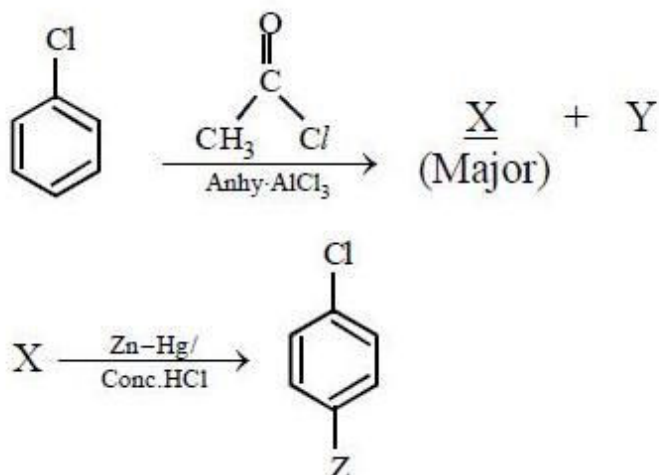
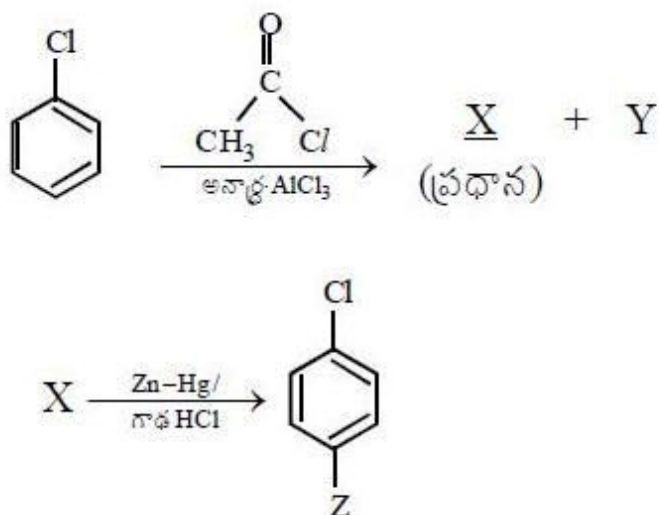
క్రింది వాటిలో ఏది S_N^2 చర్యపట్ల అధిక చర్యాశీలతను ప్రదర్శిస్తుంది?

Options :

1. $(CH_3)_3CX$
2. $(CH_3)_2CHX$
3. CH_3CH_2X
4. CH_3X

Chemistry - Question 156

Original paper page 78; original question and option regions

What is Z in the following sequence of reactions ?క్రింది క్రమానుచర్యలలో Z ఏది?

Options :

1. $-\text{CH}_3$
2. $-\text{CH}_2-\text{CH}_3$
3. $-\text{C}(=\text{O})-\text{Cl}$
4. $-\text{C}(=\text{O})-\text{CH}_3$

Chemistry - Question 157

Original paper page 79; original question and option regions

Identify the statement which is **not** correct?

క్రింది వాటిలో సరియైన వివరణ కాని దానిని గుర్తించండి

Options :

Freon 12 is manufactured by Swarts reaction

1. ఫ్రియాన్ 12 ను స్వాట్స్ చర్య ద్వారా ఉత్పత్తి చేస్తారు

CHCl_3 is stored in closed, dark coloured bottles

2. CHCl_3 ను రంగు సీసాలలో బిగించి నిల్వ ఉంచుతారు

Chronic exposure to CHCl_3 causes liver damage

3. CHCl_3 తో దీర్ఘకాలంపాటు గురి అయినపపుడు కాలేయం పాడవుతుంది

Dehydrobromination of 2-bromopentane gives pent-1-ene as the major product

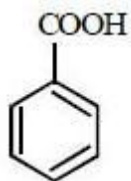
4. 2-బ్రోమో పెంటేన్‌ను డీహైడ్రో బ్రోమినీకరణం గావిస్తే పెంట్-1-ఈన్ ప్రధాన ఉత్పన్నంగా ఏర్పరుతుంది

Chemistry - Question 158

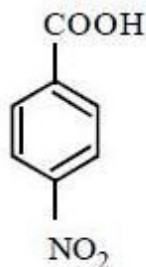
Original paper page 79; original question and option regions

The increasing order of acidity of the following carboxylic acids is

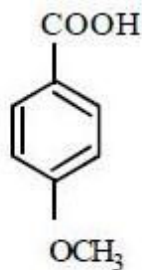
క్రింది కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలు, అమ్లత్వం పెరిగే క్రమం



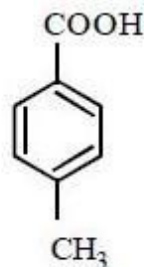
(a)



(b)



(c)



(d)

Options :

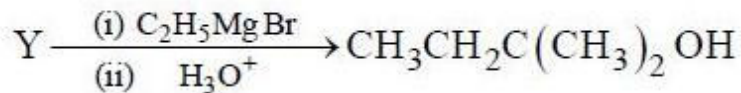
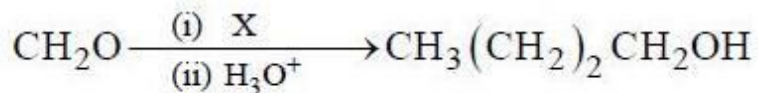
1. $a < b < d < c$
2. $c < d < a < b$
3. $c < d < b < a$
4. $b < c < d < a$

Chemistry - Question 159

Original paper page 80; original question and option regions

What are X and Y in the following reactions?

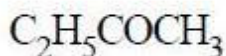
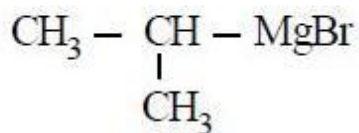
క్రింది చర్యలలో X, Y లు ఏవి?



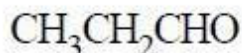
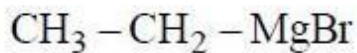
Options :

XY

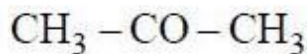
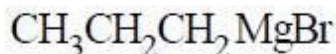
1.

XY

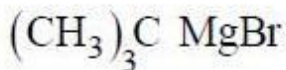
2.

XY

3.

XY

4.



Chemistry - Question 160

Original paper page 81; original question and option regions

What are X and Y in the following reactions?

క్రింది చర్యలలో X, Y లు ఏవి?

